10단계 두 카메라 근접 알람 보고서 (보드 B)

Oct 28, 2026

결론과 실험 환경

두 카메라로 어깨를 삼각측량하면(stereo·fused) 서 있는 사람 거리가 0.5~3m에서 0.15m 안팎으로 맞았고, 책상에 앉아도 사람을 놓치지 않았다. 알람 시나리오 5개는 모두 3/3 성공했고, 이동 타겟의 충돌 위험 알람은 근접 알람보다 최대 3초 먼저 울렸다.

- 보드: 보드 B (team5-b), 작업 폴더 `~/eg2-lab/prox`, 가상환경 `~/eg2`
- 카메라: Logitech C920 2대. cam0 = `/dev/video0` (USB 2.1 포트, 먼저 꼽음), cam1 = `/dev/video2` (USB 2.3 포트) → `--cams 0 2`
- 카메라 위치(실측): cam0 (-1.02, -2.52, 1.37)m, cam1 (0.04, -2.95, 1.44)m. 간격 1.14m, 타겟에서 두 시선 각도 약 23°
- 좌표: 원점 = 타겟 상자 자리 바닥, +y = 카메라 반대쪽(8번 기준점 방향), +x = +y를 볼 때 오른쪽, z = 위. 8번 자리는 바닥이 17cm 꺼져 있음
- 인식 범위(ROOM): x -1.36~0.85m, y -1.5~3.14m (기준점 범위 + 0.5m)
- 코드 변경: `proximity_app.py`에서 `, half=True`만 삭제 (ultralytics 8.4.184 경고)

매번 실험 전에 자동초점을 끈다 (카메라를 다시 꼽으면 초기화됨).

```
v4l2-ctl -d /dev/video0 -c focus_automatic_continuous=0
v4l2-ctl -d /dev/video0 -c focus_absolute=0
v4l2-ctl -d /dev/video2 -c focus_automatic_continuous=0
v4l2-ctl -d /dev/video2 -c focus_absolute=0
```

10-1~10-2 보정

렌즈 보정은 두 카메라 모두 RMS 0.4px 미만으로 통과했고, 위치 보정은 3번째에 검증점 오차 3cm로 통과했다.

10-1 렌즈 보정 (태블릿 체커보드, 칸 22mm → `--square 0.022`)

카메라	장치	RMS (px)	fx
cam0	/dev/video0	0.372	628
cam1	/dev/video2	0.355	628.6

태블릿을 멀리 두면 fx가 약 350으로 틀어졌고, 0.6~1m에서 화면 구석구석을 기울여 돌리니 정상으로 나왔다.

10-2 위치 보정 (목표: 재투영 3px 이하, 카메라 위치 20cm 이내, 검증점 10cm 이내)

회차	배치	재투영 cam0 / cam1 (px)	검증점 오차 (cm)	결과
3차 (최종)	방 전체, 원점 = 타겟 바닥, 기준점 8개	3.78 / 3.22	P1 3.1, P2 3.0	사용
2차	카메라 낮고 공간 좁음, 기준점 9개	3.33 / 2.19	6.2, 1.0	3m 지점이 범위 밖이라 다시 함
1차	책상 위 75×33cm	5.98 / 5.67	2.3, 1.0	방 크기 실험에 맞지 않아 다시 함

3차 기준점(cm): P1 (0,0,0) 검증, P2 (-12,-32,0) 검증, P3 (-9,101,0), P4 (-40,-70,0), P5 (35,15,122), P6 (35,-100,122), P7 (-86,-63,72), P8 (12,264,-17). 계산된 카메라 위치는 cam0 (-1.03,-2.57,1.35), cam1 (0.08,-2.94,1.41)로 실측과 5cm 안팎이다. 처음 계산이 터졌는데(172px), 실측표와 클릭에서 3번·4번이 바뀜 있었다. 좌표를 바꿔 해결했다.

10-3~10-5, 10-7 위치 방식 비교

발목 한 카메라(ankle1)는 앉으면 사람을 놓쳤고, 어깨 삼각측량(stereo)은 앉아도 맞았지만 한 카메라에만 보이면 사람이 사라졌다. fused는 그 사람을 살렸지만 거리가 크게 틀렸다.

표의 숫자는 화면 거리(m), 타겟은 `--target-xy 0,0`.

실제 거리·자세	ankle1 (10-3)	stereo (10-4)	fused (10-5)
0.5m 서 있음	0.56	0.61	0.63
1.0m 서 있음	1.18	1.06	1.21
2.0m 서 있음	2.05	2.14	2.11
3.0m 서 있음 (꺼진 바닥)	2.77	3.05 (자세 앉음 오판)	3.15 (자세 앉음 오판)
0.81m 책상에 앉음	1.45 (ID 끊김)	0.67 (앉음)	0.91 (앉음)
2.0m 책상 뒤에 서 있음	불가 (책상이 벽에 붙음)	불가	불가
한 카메라에만 보임 (실제 1.81m)	-	사라짐	0.55 (single)

모드	fps	카메라 시간 차 (ms)	RAM 사용 (MB)
ankle1	26.7	0 (cam0만 사용)	약 1067
stereo	23.1	1	약 1076
fused	23	20	약 1060

- 3m에서 "앉음" 오판: 바닥이 17cm 꺼져 어깨 높이가 기준 1.15m보다 낮게 계산됨. 거리는 정확함
- fused single 0.55m: 카메라 높이(1.35~1.41m)가 어깨 높이와 비슷해 시선이 거의 수평이다. 어깨 높이 1.2m 가정이 조금만 틀려도 거리가 크게 틀어짐 (README 권장 카메라 높이 2.2~2.5m)
- 모든 방식에서 x가 약 -0.3~-0.4m 치우침. 바닥 표시를 상자→8번 선보다 왼쪽에 붙였을 가능성 (확인 못 함)
- RAM은 전체 사용량에서 프로그램을 끈 상태(2079MB)를 뺌 값

10-6 타겟 자동 찾기와 접근 알람

알람 시나리오 5개는 모두 3/3 맞았다. 다만 상자 근처(0.1~0.9m)에 0~1초짜리 가짜 ID가 자주 생겨 불필요한 근접 알람이 났다.

```
python proximity_app.py --cams 0 2 --target "brown cardboard box" --near 1.0
--far 3.0
```

타겟 찾기

타겟	찾은 위치 (m)	방식	점수 cam0 / cam1	결과
작은 청록 상자 ("small teal box")	(-0.69, -1.53, 0.8)	cam0 단독 추정 (높이 0.8m 가정)	0.717 / 없음	✗ cam1에서 박스가 16px보다 작아 후보에서 빠짐
갈색 상자 ("brown cardboard box")	(-0.06, 0.30, -0.03)	삼각측량 (재투영 8.4px)	0.689 / 0.722	✓ 원점에서 약 0.3m (시선 방향 앞뒤 오차)

카메라 두 대의 시선 각도가 23°로 좁아, 삼각측량 오차가 시선 방향(앞뒤)으로 커진다.

알람 시나리오 (범위가 y 3.14m까지라 README의 4m 대신 3m 자리 사용, 소리 대신 기록 표로 판단)

시나리오 (3회씩)	기대 결과	맞은 횟수	비고
3m에서 타겟으로 걸어옴	접근 시작 → 알람: 근접	3/3	상자 앞에서 돌아설 때 ID가 바뀌며 근접 알람이 한 번 더 남
타겟 앞 0.5m에서 3m 밖으로 나감	알람: 이탈	3/3	"알람: 이탈 3.0m" 3번
1.0m 경계에서 10초 서 있음	알람 1회만 (깜빡임 없음)	3/3	한 번에 20초 넘게 서 있었는데도 근접 알람 1번씩
타겟 2m 옆을 지나감	근접 알람 없음	3/3	"접근 시작"만 뜨고 근접 없음. 상자 0.1m에 가짜 ID가 잡힌 1회는 다시 함
타겟 옆 책상에 앉음 (실제 0.81m)	근접 알람, 자세 = 앉음	3/3	화면 0.51~0.53m, 자세 앉음, 방식 stereo

앉아 있을 때 화면 거리가 0.5m인 것은 찾은 타겟(-0.06, 0.30) 기준이기 때문이다. 실측 0.81m는 원점 기준이다.

10-8 이동 타겟

충돌 위험 알람은 느릴수록 일찍(천천히 3초 먼저), 빠를수록 늦게(몇 프레임 먼저) 울렸다. 빠르게 걸으면 칼만 필터가 속도를 늦게 따라잡아 실제보다 느리게(0.8m/s) 계산했다.

```
python proximity_app.py --cams 0 2 --target "brown cardboard box" --moving
```

- 카트 대신 사람(A)이 갈색 상자를 무릎~허리 높이(약 0.5m)로 들고, 서 있는 사람(B)에게 비스듬히 걸어옴
- 출발: 8번 조금 앞, B는 원점보다 카메라 쪽으로 1m. 둘 사이 약 3~4m

- 출발 때 "타겟 찾음": (-0.44~-0.52, 2.84~2.88, 0.56~0.64), 삼각측량 9.5~9.6px
- A에게 뜨는 알람은 빼고 B의 알람만 적음

카트 속도	충돌 위험 알람 때 거리 (m)	근접 알람보다 먼저 울린 시간 (초)	추정 속도 (m/s)	비고
천천히 (약 0.5m/s)	1.9	3	1.0	실제 거리 변화는 약 0.5m/s. 속도를 크게 잡아 README 예상과 달리 울림
보통 (약 1m/s)	2.0	약 1	1.0	TTC 1.9초. A가 B 바로 앞에서 격쳐 B의 ID가 끊겨 근접 알람은 안 남음. 1m/s로 2.0m→1.0m까지 약 1초
빠르게 (약 1.5m/s)	1.5	1 미만 (몇 프레임)	0.8	TTC 2.0초, 근접 0.9m와 같은 초
한 카메라에서 가려짐	1.2 (다시 찾은 뒤)	몇 프레임	0.6	아래 참고

가려졌을 때 동작

1. 사물함 쪽에서는 cam1이 상자를 못 봐서 "cam0 단독 추정 (높이 0.8m 가정)", 점수 [0.695, None]
2. 가려진 동안 칼만 예측으로 위치를 이어 가다가 마지막 속도대로 밀려 평면도 밖(사람과 6m 이상)으로 감
3. 2초 넘게 못 봐서 놓침 → "다시 찾음 (임베딩 재식별)"로 다시 잡음. 경로에 지그재그 튀이 남음
4. 그 사이 B의 거리가 3m를 넘어 "이탈 3.1m" 알람이 잘못 한 번 뜨고, 다시 찾은 뒤에는 충돌 위험 → 근접이 정상으로 뜨

`--ttc 3.0` (보통 속도): 충돌 위험 알람이 2.2~2.4m에서 울려 기본값(2.0m)보다 0.2~0.4m 일찍 울렸다. 두 사람 모두 근접보다 1초 먼저였다. 접근 속도 0.8m/s × 3초 ≈ 2.4m와 맞는다.

문제와 해결, 한계

가장 큰 문제는 카메라 배치였다. 보정을 3번 했고, 실험 중간에 cam0이 돌아가 손으로 다시 맞추었다.

문제	원인	해결
10-1 RMS가 들쑥날쑥 (1.4~3.5px)	C920 자동초점	자동초점 끄고 다시 찍음

문제	원인	해결
10-2를 3번 함	1차는 책상 위 75×33cm, 2차는 공간이 좁고 카메라가 낮아 3m 지점 불가	방 전체에 기준점, 원점은 바닥, 사람 전신이 보이게 카메라 배치
3차 첫 계산 실패 (172px)	실측표와 클릭에서 3번·4번이 바뀜	json에서 두 점 좌표 교환, 5번만 다시 클릭
작은 청록 상자를 cam1이 못 찾음	16px보다 작은 박스는 후보에서 빠짐	큰 갈색 상자로 바꿈
10-8 타겟이 10~14m 밖으로 튀	상자를 가슴 높이(1.03m)로 들면 카메라(1.4m)와 35cm 차이라 한 카메라 추정이 폭주	상자를 무릎~허리 높이로 들기
10-8 상자가 8m 밖, 바닥 아래 (-0.65m)로 잡힘	보정 뒤 cam0이 약 6° 돌아감. 바닥 상자를 cam0은 (-0.46, -0.12), cam1은 (-0.09, -0.05)로 봄	보정 때 화면 사진과 비교해 손으로 다시 맞춤 (0~2px). 바닥 상자가 (-0.1, 0.2, -0.03)로 돌아옴

이 배치의 한계

- 카메라 높이 1.35~1.41m: 어깨 높이와 비슷해 한 카메라 추정(single)이 크게 틀림. README 권장 2.2~2.5m
- 카메라 간격 1.14m, 시선 각도 23°: 멀수록 앞뒤 오차가 커짐. README 권장 60~90°
- 한 카메라에만 보이는 곳(사물함 쪽)에서는 stereo가 사람을 놓침
- 사람이 몸을 돌리거나 앉고 일어설 때, 두 사람이 화면에서 겹칠 때 ID가 끊기고 짧은 가짜 ID가 생김

실험 중에는 카메라 놓인 책상을 건드리지 말고, 보정 직후 두 카메라 화면을 스크린샷으로 남겨 두면 움직임을 바로 확인할 수 있다.